Чек-лист

Кредитные задачи

Произвольные схемы погашения

Долг, проценты, платежи и ограничения

13.10.26

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Екатерины Гнедковой

1. Из чего складывается каждый платёж

В задачах на **произвольную схему погашения** остаток долга или размер платежа задаётся особым правилом. Удобнее всего работать с таблицей, одинаковой для всех периодов.

Пусть S — первоначальная сумма кредита, p — ставка в процентах *за один период начисления*, $r = \frac{p}{100}$ — ставка в долях, $k = 1 + r$ — коэффициент роста долга.

Столбец таблицы	Как найти
Долг в начале периода	B_{i-1}
Начисленные проценты	$I_i = rB_{i-1}$
Общая задолженность	$D_i = B_{i-1} + I_i = kB_{i-1}$
Платёж	$P_i = D_i - B_i$
Остаток после платежа	$B_i = D_i - P_i$

Основное равенство для i-го периода:

$$\boxed{B_i = kB_{i-1} - P_i, \qquad B_0 = S.}$$

Долг после платежа становится начальным долгом следующего периода. Если кредит погашен полностью, $B_n = 0$.

Если по условию известны остатки как доли начальной суммы,

$$B_{i-1} = aS, \qquad B_i = bS,$$

то **платёж находится сразу**:

$$\boxed{P_i = (ka - b)S.}$$

Проверяйте порядок событий. В рассматриваемых задачах сначала начисляют проценты, затем происходит платёж. Месячную ставку применяют к месяцам, годовую — к годам.

2. Переплата: два равноценных способа

Пусть $T = P_1 + \cdots + P_n$ — сумма всех платежей. Если кредит погашен полностью и дополнительных комиссий нет, переплата равна сумме начисленных процентов:

$$T - S = \sum_{i=1}^{n} I_i, \qquad q = \frac{T - S}{S} \cdot 100\% = \frac{\sum_{i=1}^{n} I_i}{S} \cdot 100\%.$$

Сравнивать переплату в процентах нужно **с суммой выданного кредита** S.

3. Пример: график остатка задан заранее

Кредит S выдан 15 января на полгода. В конце каждого месяца долг до внесения платежа увеличивается на 5%. Остатки на 15 февраля, марта, апреля, мая, июня и июля равны соответственно

$$0{,}9S;\quad 0{,}8S;\quad 0{,}7S;\quad 0{,}6S;\quad 0{,}5S;\quad 0.$$

Найдём платежи и процентную переплату.

Период	Начало	Проценты	Всего	Платёж	Остаток
1	S	$0{,}05S$	$1{,}05S$	$0{,}15S$	$0{,}9S$
2	$0{,}9S$	$0{,}045S$	$0{,}945S$	$0{,}145S$	$0{,}8S$
3	$0{,}8S$	$0{,}04S$	$0{,}84S$	$0{,}14S$	$0{,}7S$
4	$0{,}7S$	$0{,}035S$	$0{,}735S$	$0{,}135S$	$0{,}6S$
5	$0{,}6S$	$0{,}03S$	$0{,}63S$	$0{,}13S$	$0{,}5S$
6	$0{,}5S$	$0{,}025S$	$0{,}525S$	$0{,}525S$	0

Например, первый платёж:

$$P_1 = 1{,}05S - 0{,}9S = 0{,}15S.$$

В последнем месяце остаток после платежа равен нулю, поэтому платёж составляет всю начисленную задолженность $0{,}525S$.

Быстрый путь — сложить проценты:

$$\sum I_i = (0{,}05 + 0{,}045 + 0{,}04 + 0{,}035 + 0{,}03 + 0{,}025)S = 0{,}225S.$$

$$\boxed{q = \frac{0{,}225S}{S} \cdot 100\% = 22{,}5\%.}$$

Самопроверка: сумма шести платежей равна $1{,}225S$. Это на $0{,}225S$ больше суммы кредита.

4. Как переводить ограничения в математику

- **«Каждый платёж меньше 5 млн»** означает *систему* $P_i < 5$ для каждого i (если платежи измерены в миллионах рублей).
- **«Все платежи вместе меньше 15 млн»** означает *одно* неравенство $P_1 + \dots + P_n < 15$.
- **«Остаток на 70% меньше прежнего»** означает $B_i = 0{,}30B_{i-1}$, то есть сохранилось 30% прежней суммы.

5. Пример: ограничение на каждый платёж

Кредит S (в млн руб.) выдан под 20% годовых на три года. Остатки после первого, второго и третьего платежей: $0{,}8S$, $0{,}4S$, 0.

$$\begin{aligned} P_1 &= 1{,}2S - 0{,}8S = 0{,}4S, \\ P_2 &= 1{,}2 \cdot 0{,}8S - 0{,}4S = 0{,}56S, \\ P_3 &= 1{,}2 \cdot 0{,}4S = 0{,}48S. \end{aligned}$$

Требование «каждый платёж меньше 5 млн руб.» записывается системой:

$$\begin{cases} 0{,}4S < 5, \\ 0{,}56S < 5, \\ 0{,}48S < 5. \end{cases} \qquad \Longleftrightarrow \qquad 0 < S < \frac{125}{14} \approx 8{,}93.$$

Внимание к строгости знака! Если S — произвольное положительное действительное число, наибольшего значения нет: верхняя граница не достигается. Если по условию S обязано быть *целым числом миллионов рублей*, наибольшее значение $S = 8$.

6. Смешанная схема: сначала только проценты

Кредит $S = 3{,}3$ млн руб. взят на пять лет под 20% годовых. После платежей первых трёх лет долг остаётся равным S. В четвёртом и пятом годах платежи равны; к концу пятого года кредит погашен.

Пусть $k = 1{,}2$, $r = 0{,}2$. В первые три года выплачиваются **только проценты**: $P_1 = P_2 = P_3 = rS = 0{,}66$ млн руб.. Поэтому основной долг остаётся равным S.

Два последних платежа обозначим X. Для четвёртого и пятого годов:

$$\begin{aligned} B_4 &= kS - X, \\ B_5 &= k(kS - X) - X = k^2 S - (k+1)X = 0. \end{aligned}$$

Следовательно,

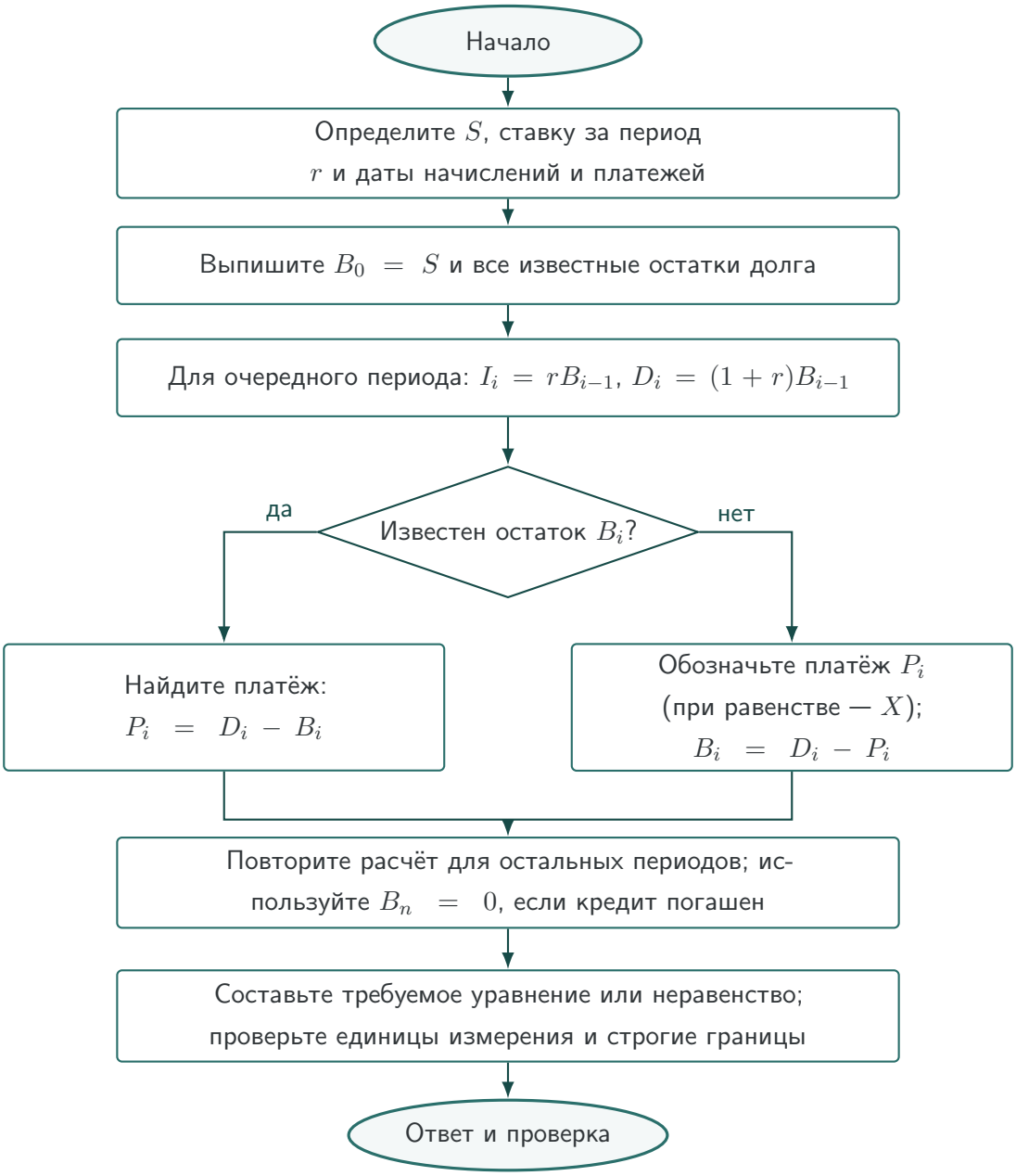
$$X = \frac{k^2 S}{k+1} = \frac{1{,}2^2 \cdot 3{,}3}{2{,}2} = 2{,}16 \text{ млн руб.}.$$

Разница последнего и первого платежей:

$$\boxed{2{,}16 - 0{,}66 = 1{,}50 \text{ млн руб.}.}$$

Вывод: схема смешанная; равны только два последних платежа.

Алгоритм: произвольная кредитная схема



7. Тренировочный блок — Путь А

10 задач по нарастающей сложности. В каждом задании проценты начисляются *перед* очередным платежом; если указана ставка $p\%$, она действует за один соответствующий период.

1. В начале месяца долг составлял $200\,000$ руб.. За месяц он вырос на 5%. После платежа осталось $180\,000$ руб.. Найдите платёж.

2. В начале года долг составлял $400\,000$ руб.. Банк начислил 10%, затем заёмщик заплатил $170\,000$ руб.. Каков остаток долга?

3. Кредит 1 млн руб. выдан на три года под 20% годовых. После платежей первого, второго и третьего годов остатки составляют соответственно $0{,}7S$, $0{,}4S$ и 0. Найдите все три платежа в миллионах рублей.

4. Кредит S выдан на три месяца под 4% в месяц. Остатки после первого, второго и третьего платежей равны $0{,}75S$, $0{,}25S$, 0. На сколько процентов общая сумма платежей больше суммы кредита?

5. В начале года долг составлял $800\,000$ руб.. За год банк начислил 15%. После платежа долг стал на 30% меньше суммы, имевшейся *в начале года*. Найдите платёж.

6. Кредит S миллионов рублей выдан на три года под 20% годовых. Остатки после платежей равны $0{,}8S$, $0{,}4S$, 0. Каждый платёж строго меньше 5 млн руб.. Найдите наибольшее S, если S — положительное целое число миллионов рублей.

7. Кредит S миллионов рублей выдан на три года под 10% годовых. Остатки после платежей равны $0{,}6S$, $0{,}3S$, 0. Общая сумма платежей строго меньше 15 млн руб.. Найдите наибольшее S, если S — положительное целое число миллионов рублей.

8. Кредит $2{,}2$ млн руб. выдан на четыре года под 20% годовых. В первые два года остаток долга после каждого платежа равен первоначальной сумме кредита. В третьем и четвёртом годах платежи одинаковы; к концу четвёртого года долг равен нулю. На сколько миллионов рублей последний платёж больше первого?

9. Кредит S выдан на два года под 25% годовых. После первого платежа осталось $0{,}6S$, после второго — 0. Общая сумма двух платежей равна 7 млн руб.. Найдите первоначальную сумму кредита.

10. Кредит S выдан на три года под 20% годовых. В конце первого года остаток долга стал на 70% меньше начального, в конце второго — на 70% меньше остатка после первого года, а в конце третьего долг выплачен полностью. На сколько процентов общая сумма платежей больше первоначального кредита?

Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
1	$30\,000$ руб.
2	$270\,000$ руб.
3	$P_1 = 0{,}50$ млн руб.; $P_2 = 0{,}44$ млн руб.; $P_3 = 0{,}48$ млн руб.
4	8%
5	$360\,000$ руб.
6	8 млн руб.
7	12 млн руб.
8	1 млн руб.
9	5 млн руб.
10	$27{,}8\%$

Контрольные вопросы для самостоятельной проверки

- Учитывали ли Вы проценты до каждого платежа?
- Отличали ли Вы условие на *каждый* платёж от условия на *сумму* платежей?
- Проверили ли Вы смысл выражений «на 70% меньше» и «равен 70%»?
- Если использовалось строгое неравенство, проверили ли Вы, достигается ли найденная граница?